Huella energética de la nube

Reporte de resultados · Práctica 4.3-P5 · Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Unidad 4. Escenario económico

Instituto Tecnológico de Mazatlán · Ingeniería en Inteligencia Artificial · María Inés Osuna

1. Objetivo y qué se construyó

Reconocer el consumo de energía de los servicios digitales como un costo externalizado y estimar la huella digital personal con apoyo de IA, evaluando de forma crítica sus suposiciones. Se construyó una página web (HTML, CSS y JavaScript) donde cada persona captura su uso semanal de video, música, redes sociales, videollamadas, juegos, almacenamiento en la nube, chatbots de IA y correos. La página envía los datos a un webhook de Make, un Make AI Agent estima energía y emisiones, y un Webhook Response devuelve el texto a la página. Se publica con GitHub Pages.

2. Resultados técnicos

Elemento	Resultado
Flujo	Página web → Webhook → Make AI Agent → Webhook Response → Página web
Pruebas en Make	Ejecuciones completas y exitosas por los 3 módulos (webhook, AI Agent y respuesta)
Factor de emisión usado	0.444 kg CO_2e por kWh (SEMARNAT, factor del Sistema Eléctrico Nacional 2024, DOF 28/02/2025)
Publicación	GitHub Pages desde la carpeta /docs de la rama main

3. Resultados del equipo

Registrar los resultados que devuelve la página para cada integrante.

Integrante	kWh por año	kg CO_2e por año	Actividad que más consume

4. Verificación de una suposición

Se compara el valor de kWh por hora de video que usó la IA con las dos fuentes de la Actividad 1.

Fuente	kWh por hora de video	¿Dentro del rango?
Valor usado por la IA		
Fuente 1:		
Fuente 2:		

5. Respuestas a las preguntas del reporte

1. ¿Por qué el consumo de energía de la nube es una externalidad? ¿Quién la paga realmente?

Es una externalidad negativa porque el costo ambiental de usar un servicio digital no aparece en lo que paga quien lo usa. Cada video, foto guardada o consulta a una IA se procesa en centros de datos que consumen electricidad y agua para enfriarse, y esa electricidad en México todavía proviene en buena parte de combustibles fósiles, por lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero. El usuario suele ver el servicio como gratis o con una suscripción fija, que no refleja la energía real utilizada. Quien termina pagando es la sociedad y el ambiente: las comunidades cercanas a las centrales eléctricas y a los centros de datos, quienes sufren los efectos del cambio climático y las generaciones futuras. También lo paga el sistema eléctrico, que debe crecer para atender esa demanda, y en regiones con escasez de agua se compite por un recurso que otros necesitan.

2. ¿Qué actividad digital genera más consumo en su equipo y por qué?

Según la tabla de resultados del equipo, la actividad que más consume fue: _____. En general, el video en streaming suele ser la actividad con mayor consumo porque transmite una gran cantidad de datos por hora, que deben almacenarse en servidores, viajar por la red y procesarse en el dispositivo, y además se usa muchas horas al día. Las videollamadas también pesan, porque transmiten video en ambas direcciones y en tiempo real. En cambio, un correo o una consulta a un chatbot consumen poco por acción, aunque el uso masivo y diario los vuelve relevantes. Al escribir esta respuesta, el equipo debe confirmar cuál fue la actividad que más pesó en sus datos reales y explicar por qué, con base en las horas capturadas por cada integrante.

3. ¿Qué tan confiable es la estimación de la IA? ¿Qué suposición cambiaría más el resultado?

La estimación sirve como orden de magnitud, no como dato exacto. La IA no mide el consumo real: aplica valores de kWh por hora o por unidad que supone a partir de estudios, y esos estudios no coinciden entre sí porque usan métodos y límites distintos (si incluyen o no el dispositivo, la red, la calidad del video o la eficiencia de los centros de datos). Además, el factor de emisión depende del año y de la mezcla eléctrica, y el resultado cambia si el centro de datos está en otro país. La suposición que más modificaría el resultado es el valor de kWh por hora de video, porque es la actividad con más horas de uso, aunque también influiría la calidad de reproducción y el dispositivo. Por eso se verificó el valor de la IA contra dos fuentes y se debe leer el resultado como un rango.

4. ¿Cómo podría internalizarse este costo (impuestos, energía renovable en centros de datos, precios distintos)?

Internalizar el costo significa que quien lo genera lo pague. Una opción es un impuesto o precio al carbono sobre la electricidad que consumen los centros de datos, de modo que el costo ambiental entre en el precio del servicio. Otra es exigir o incentivar que los centros de datos usen energía renovable, con contratos de compra de energía limpia y transparencia sobre su consumo de energía y agua. También se pueden diseñar precios distintos: planes que cobren más por usos intensivos, como video en resolución muy alta con reproducción automática, o que ofrezcan una opción de baja resolución por defecto. Una cuarta vía es la regulación, con metas de eficiencia y reportes obligatorios de emisiones. Todas buscan que la decisión de consumo refleje su costo real.

5. ¿Qué cambio en su uso digital están dispuestos a hacer?

El equipo está dispuesto a hacer cambios concretos y fáciles de mantener. Entre ellos: reducir la calidad del video cuando no sea necesaria (por ejemplo, ver en 720p en el celular), desactivar la reproducción automática, y descargar el contenido que se ve muchas veces en lugar de transmitirlo cada vez. También limpiar la nube de fotos y archivos duplicados, cancelar suscripciones a boletines que no se leen, y usar el chatbot de IA solo cuando aporte algo, con preguntas claras para evitar repetir consultas. Cuando sea posible, se prefieren llamadas de solo audio y el uso de redes Wi-Fi en lugar de datos móviles. Los cambios específicos y el compromiso de cada integrante deben anotarse aquí: _____.

6. Conclusión

Aunque ver un video o preguntarle algo a una IA parece gratis, cada acción consume electricidad y agua en centros de datos. Ese costo lo absorben la sociedad y el ambiente, no quien usa el servicio, y por eso es una externalidad. Estimar nuestra propia huella, con sus límites, ayuda a tomar mejores decisiones de uso y a exigir que el costo se refleje en el precio.